

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____
ja saabus tagasi kell _____.

--	--	--	--	--	--	--	--

EKSAMITÖÖ KOOD

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Eksamitöö kirjutamisel kasutasin taskuarvutit:

firma nimi _____,

model _____.

Ül nr	8		9		10	11	12
Punktid	15	16	17	18	19	20	21
Hindaja 1							
Hindaja 2							

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2025

II OSA

LAI KURSUS

- Lahendage kõik **5** ülesannet.
- Lahendamiseks on aega **150** minutit.
- Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
- Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
- Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
- Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

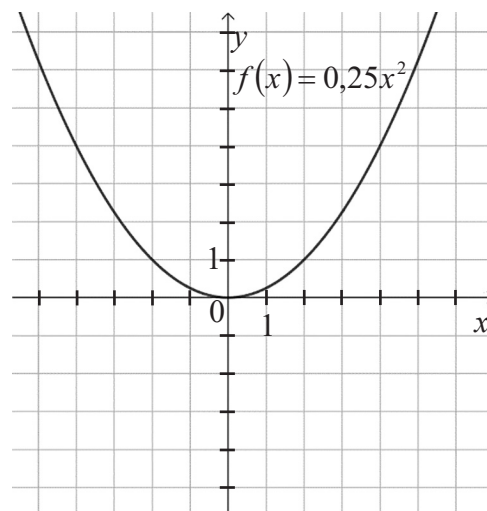
15

16

Ülesanne 8. (10 punkti)

Joonisel on funktsiooni $f(x) = 0,25x^2$ graafik.

1. Põhjendage, et sirge $y = 2x - 4$ on funktsiooni $f(x)$ graafiku puutuja kohal $x_0 = 4$. Täiendage joonist sirgega $y = 2x - 4$.
2. Viirutage kujund, mida piiravad x -telg, sirge $y = 2x - 4$ ja funktsiooni $f(x)$ graafik, ning arvutage viirutatud kujundi pindala.



Ülesanne 9. (10 punkti)

1. Aritmeetilise jada kaheksas liige moodustab 60% neljandast liikmest. Nende kahe liikme summa on 72. Leidke selle aritmeetilise jada vahe ja esimene liige.
2. Teise aritmeetilise jada järjestikused liikmed on $\log(4-x)$, $\log 3$ ja $\log(1-2x)$. Arvutage tundmatu x väärtus.

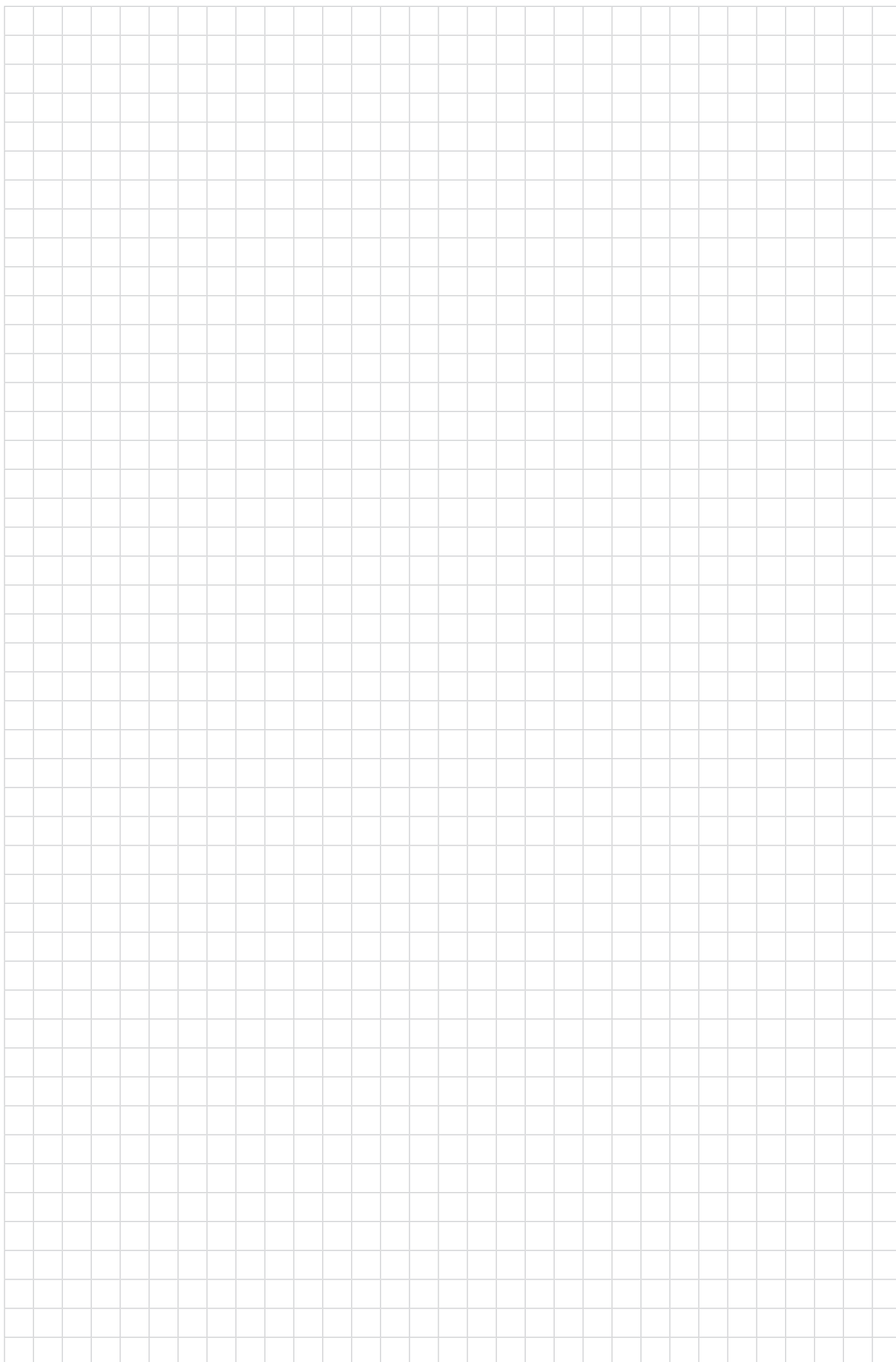
Hindaja

17

18

Ülesanne 10. (10 punkti)

Püramiidi põhi on võrdhaarne trapets. Trapetsi pikem alus on 22 cm ja haar 8 cm ning teravnurk on 60° . Püramiidi tipu projektsioon põhjal asub trapetsi lühema aluse keskpunktis. Püramiidi pikemad külgservad moodustavad põhjaga nurga 30° . Arvutage püramiidi ruumala täpne väärtus.



Ülesanne 11. (10 punkti)

Pille ja Kalle alustasid ja lõpetasid 60 km pikkuse rattasõidu üheaegselt. Teekonna teisel poolel oli Pille kiirus 20% võrra suurem kui esimesel 30 kilomeetril. Kalle sõitis 70% teekonnast kiirusega 14 km/h. Ülejäänud teeosal oli Kalle kiirus 2 km/h võrra väiksem kui Pillel teekonna esimesel poolel.

1. Arvutage Pille kiirus teekonna esimesel poolel, kui on teada, et tema kiirus ei langenud teekonna üheski osas alla 10 km/h.
2. Kui kaua kestis rattasõit?

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

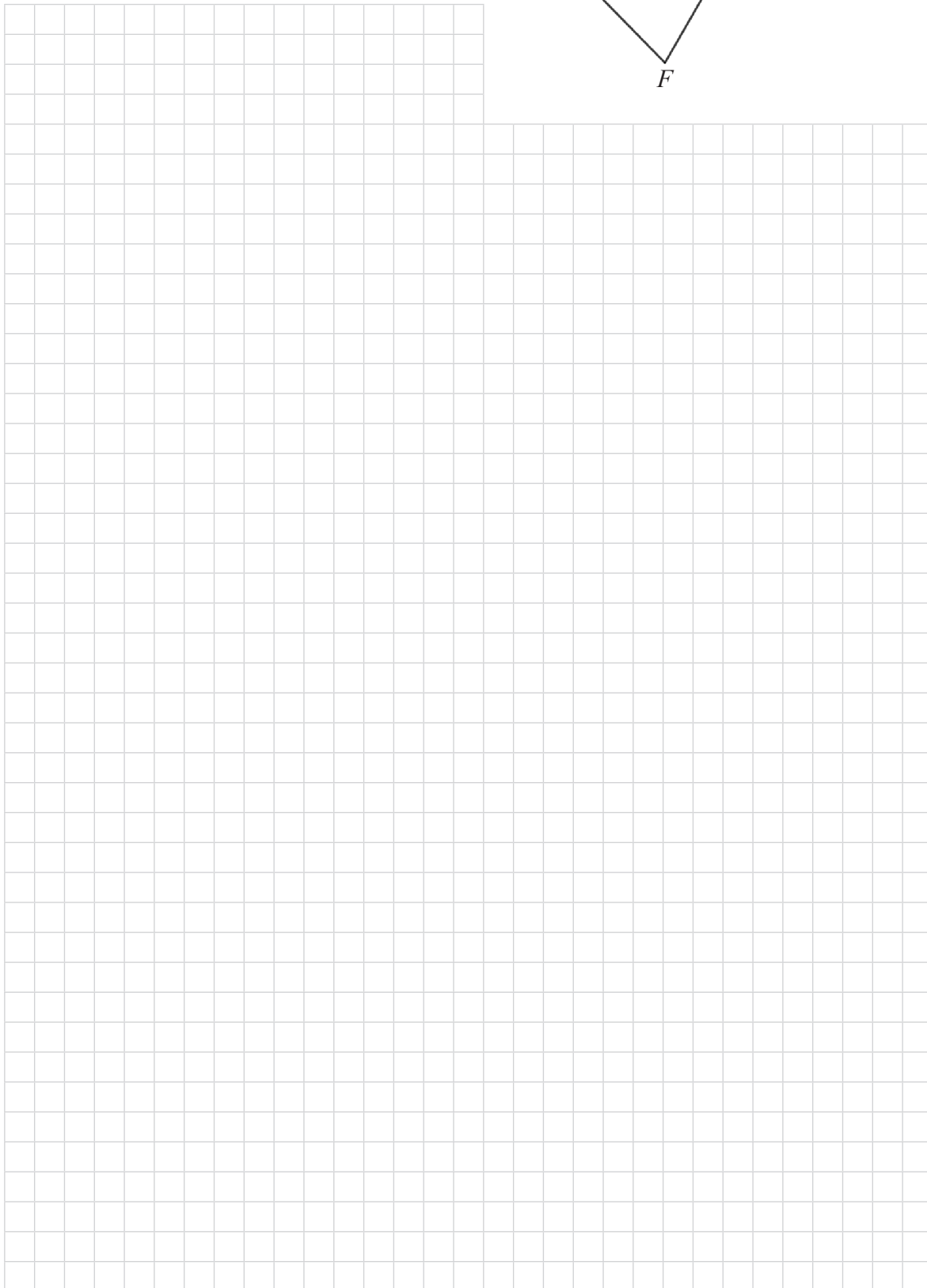
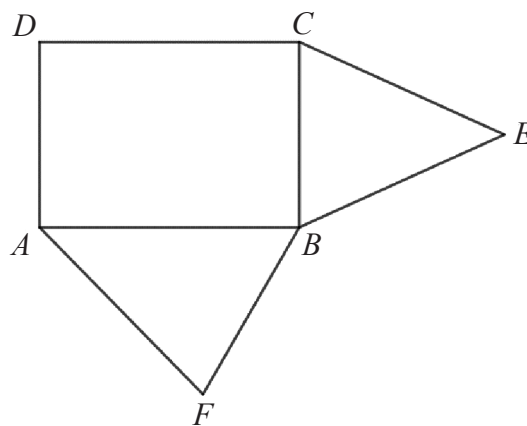


Hindaja

20

Ülesanne 12. (10 punkti)

Joonisel on ristkülik $ABCD$, mille külje AD pikkus on 5 cm. Ristküliku $ABCD$ ümbermõõt on 24 cm. Küljele AB toetub kolmnurk AFB , milles $AF = 6$ cm ja $\angle AFB = 80^\circ$. Küljele BC kui alusele toetub võrdhaarne kolmnurk BEC . Selle kolmnurga tipunurk BEC on suurusega 46° . Arvutage lõigu EF pikkus.



LISALEHT

